데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, 메타데이터 확인용, 초록 접근 불가로 보조적 사용)와 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, journal='Carbohydr Polym', Journal Article이면서 Review 제외, 최근 730일 색인분, 2469건 조회 → 미처리 459건 확보)를 병행 사용하였으며, 목표 20편 대비 28편의 신규 연구논문을 확보함 (목표 달성).

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-10-29 22:01 UTC

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

이번 회차 신규 연구논문 수: 28편 (목표 20편 대비 달성)

자격 기준에 따라 제외된 미생물 중심 논문: 3편 (상세는 부록 B 참조)

---

1. 개요

본 리포트는 Carbohydrate Polymers 저널에 새로 게재(또는 PubMed에 새로 색인)된 연구논문 중 상태 파일(state/seen_articles.json)에 기록되지 않은 신규 논문을 수집하여 최근 트렌드를 분석한 결과이다. 리뷰 논문과 미생물(세균·곰팡이·효모 등) 자체의 균주 개발·배양 최적화를 핵심 주제로 하는 논문은 수집 단계에서 제외하였으며, 다당류·고분자 소재가 핵심 주제이고 항균성 평가가 부가적으로 포함된 논문은 포함하였다. 최종적으로 수집 기준을 충족한 신규 연구논문은 총 28편이다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 수집분에서는 크게 다섯 가지 주제군이 두드러졌다. 첫째, 상처 치료용 다기능 하이드로겔/드레싱 연구가 가장 큰 비중을 차지했다. 키토산을 4차화·압전화·전기활성화하여 항균, 지혈, 전기자극, 광열/광역학치료, 모션 모니터링 등 여러 기능을 하나의 소재에 결합하려는 시도가 다수 확인되었다(예: 전기활성 유텍토젤, 압전젤, 전도성 드레싱). 둘째, 셀룰로스 나노소재(CNF·CNC·세균셀룰로스)를 플랫폼으로 삼아 환경정화(오염물 흡착), 에너지 절감(스마트윈도우, 단열재), 조직공학용 스캐폴드 등으로 응용 범위를 넓히는 연구가 활발했다. 셋째, 히알루론산·헤파린·콘드로이친황산 등 생리활성 다당류를 약물 전달체나 치료제 후보로 정밀하게 설계·결합하는 항암/항독소 연구가 이어졌다. 넷째, 전분의 결정형·물성 제어(V형 결정화, 조리저항성, 소화성 조절)와 같은 식품용 전분 연구도 꾸준히 보였다. 다섯째, 다당류와 장내미생물 간의 상호작용(발효·대사 산물 분석)을 다루는 연구가 일부 포함되어, 다당류의 생체 내 기능성 평가가 세균 수준까지 정밀화되는 경향이 나타났다.

2.2 공통적으로 수행된 핵심 분석 기법

① 구조 분석: FTIR과 NMR(1H, 13C, 1H-15N HSQC 등)을 이용한 작용기·결합 확인 및 치환도/그라프트율 정량이 다수 논문에서 공통적으로 수행되었다. ② 형태/표면 분석: 복합체·스캐폴드·나노복합체의 미세구조 관찰에 전자현미경 기반 이미징과 나노스케일 적외선 분광 기법이 활용되었다. ③ 결정 구조 분석: 전분·카라기난 등 결정성 다당류 연구에서 결정화도(relative crystallinity) 측정이 핵심 지표로 쓰였다. ④ 열적 특성: DSC 기반 호화 엔탈피·유리전이온도·상전이온도 측정과 열전도도 평가가 식품용 전분 및 축열 소재 연구에서 공통적으로 등장했다. ⑤ 기계적/유변학적 물성: 인장강도, 압축강도, 영률, 팽윤비(swelling ratio), 점탄성(rheology) 측정이 하이드로겔·스펀지류 연구 전반에서 필수적으로 포함되었다. ⑥ 생물학적 기능 평가: 항균 활성(저해율 %), 세포독성/생체적합성, 동물 모델(마우스·래빗) in vivo 실험이 의생명 응용 논문 대부분에서 공통적으로 수반되었다.

2.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

다수의 논문이 '① 소재 설계 및 합성(천연 다당류의 화학적·물리적 개질) → ② 구조 특성 분석(FTIR/NMR/결정화도) → ③ 물성 평가(기계적·열적·유변학적) → ④ 기능성 평가(항균·약물전달·세포실험) → ⑤ 동물모델 또는 실제 응용 시연 → ⑥ 메커니즘 제안'의 순서로 구성되는 전형적인 흐름을 따르고 있었다. 특히 의생명 응용 논문은 체외(in vitro) 평가 이후 반드시 체내(in vivo) 동물 모델 실험으로 마무리되는 경우가 많았고, 소재/식품 응용 논문은 물성-구조 상관관계 규명에 더 집중하는 경향을 보였다.

2.4 전체 공통점

천연 다당류(키토산, 셀룰로스, 전분, 히알루론산, 콘드로이친황산, 헤파린, 콘작글루코만난 등)를 화학적 그라프트, 가교, 복합화 등의 방법으로 개질하여 기계적·전기적·생물학적 기능을 동시에 갖춘 다기능성 소재로 전환하려는 '멀티기능 설계'가 전 분야에 걸친 공통적 지향점으로 나타났다. 또한 지속가능성(생분해성, 천연 유래 원료)과 실제 응용 시연(동물모델, 스마트 섬유, 스마트 윈도우 등)을 함께 제시하여 학술적 참신성과 실용적 적용 가능성을 동시에 강조하는 서술 방식이 공통적으로 관찰되었다.

3. 집중 분석: Cellulose / Hydrogel 키워드 논문

지정 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 중 이번 회차 수집분에서는 cellulose와 hydrogel 관련 논문이 다수 확인되어 아래와 같이 별도로 상세 분석한다. (pectin, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문은 이번 회차에는 수집되지 않았다.)

[hydrogel] Versatile poly (deep eutectic solvents) electroactive chitosan eutectogel for infected wound healing and monitoring administration

저자: Shuai Liu, Jiamian Zhan, Zhenyu Liu, Xiaoying Tan 등 | 게재일: 2024-12-25 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123192

다양한 수소결합 공여체/수용체 비율을 조절해 제작한 폴리(deep eutectic solvent) 기반 전기활성 키토산 유텍토젤로, 9000회 압축 피로에도 견디는 내구성과 70 kPa급 피부 접착력을 보이며 변형 신호를 측정하는 유연 스트레인 센서로도 작동한다. 항균율 99%와 15초 내 신속한 지혈 효과를 동시에 구현해, 감염된 상처의 치유와 실시간 모니터링을 겸하는 다기능 드레싱으로 제안되었다.

[cellulose] MIL-100-Fe self-assembled cellulose nanofibers sponge for Diclofenac cascade encapsulation

저자: Xiaolei Hu, Jie Zhou, Zilong Deng, Wei-Xian Zhang | 게재일: 2024-12-24 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123182

TEMPO 산화 셀룰로스 나노섬유(TCNF) 스펀지에 MIL-100-Fe 금속유기골격체를 추가 유기용매 없이 상온에서 제자리 성장시켜 복합 다공성 흡착체를 제조했다. 이 MIL@TCNF 스펀지는 디클로페낙을 단계적으로 흡착·제거할 뿐 아니라 생분해성을 가지며, 환원 처리로 영가철 스펀지로 전환해 재생·재사용이 가능함을 보였다.

[hydrogel] High-concentration hydrogels of κ-carrageenan prepared using subcritical water

저자: Jun-Ichi Horinaka, Koshiro Hara | 게재일: 2024-12-16 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123137

150°C 아임계수를 이용해 κ-카라기난을 기존 한계를 넘는 15~40 wt%의 초고농도로 용해시켜 투명한 하이드로겔을 제조했다. 이 고농도 겔은 10^6~10^7 Pa 수준의 매우 높은 영률과 100°C를 넘는 겔-졸 전환온도를 가져, 기존 저농도(3 wt%) 겔과 근본적으로 다른 네트워크 구조와 열적 안정성을 보였다.

[cellulose, hydrogel] Cellulose-based hydrogel simultaneously possessing solar and evaporative cooling performances for energy-saving window and personal thermal management

저자: Ye Tian, Meng Sun, Hui Sun, Ying Liu 등 | 게재일: 2024-12-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123148

자가 보습 기능을 지닌 열변색성 셀룰로스 유도체 하이드로겔(HBPEC-PNA)을 개발해, 태양광 차단과 수분 증발 냉각을 동시에 활용하는 에너지 절감형 스마트 윈도우 소재를 제안했다. 21.8~33.9°C 범위에서 조절 가능한 임계 전환온도와 78.9%의 태양광 변조율을 보였으며, 일반 유리 대비 실내온도를 14.2°C까지 낮추는 성능을 실험으로 확인했다.

[cellulose] Bacterial cellulose-based scaffold modified with anti-CD29 antibody to selectively capture urine-derived stem cells for bladder repair

저자: Tianyi Shao, Mingzhe Yan, Rui Liu, Yanming Zhang 등 | 게재일: 2024-12-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123150

세균 셀룰로스(BC) 지지체에 헤파린·콜라겐을 층층이 조립하고 항-CD29 항체를 접합해, 소변 유래 줄기세포(USC)를 생존력 손상 없이 선택적으로 포획하는 무세포성 스캐폴드를 개발했다. 이 변형 BC 스캐폴드는 세포외기질과 유사한 구조와 우수한 팽윤 특성을 보여 방광 재생치료에 활용될 잠재력을 제시했다.

[cellulose] Konjac glucomannan foams integrated with bilayer phase change microcapsules for efficient heat storage and thermal insulation

저자: Pengpeng Deng, Xinping Liu, Yuewen Li, Qianxi Deng 등 | 게재일: 2024-12-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123151

인산화 셀룰로스 나노섬유(CNF)를 피커링 에멀션 유화제로 활용해 파라핀을 담은 이중층 미세캡슐을 제조하고, 이를 콘작글루코만난(KGM) 폼의 젤 골격에 결합해 축열·단열 복합 폼을 완성했다. 이 폼은 파라핀 함량 72.7%, 융해/결정화 엔탈피 각각 149 J/g, 146 J/g 수준의 우수한 열저장 성능과 내수성·기계적 물성을 동시에 보여 스마트 섬유용 단열재로 제안되었다.

[cellulose] Designing mechanically robust one-component nanocomposites via hyperbranched cellulose nanofibril grafted vegetable oil polymers

저자: Chaoqun Xu, Juan Yu, Bowen Li, Puyou Jia 등 | 게재일: 2024-12-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123131

친수성 셀룰로스 나노섬유(CNF)에 과분지형 매크로개시제를 표면 그라프트시킨 뒤 식물성오일 기반 단량체를 중합해, 상분리 없이 균일하게 분산된 1성분형 나노복합체(OCN-CVOP)를 제조했다. 이 소재는 라우릴메타크릴레이트 함량이 70wt%에 달해도 낮은 유리전이온도와 3.6 MPa 인장강도, 21.5 MJ/m^{3}의 인성을 유지해 지속가능한 고성능 식물유 기반 소재로서의 가능성을 보였다.

[hydrogel] Synthesis and characterization of photo-cross-linkable quince seed-based hydrogels for soft tissue engineering applications

저자: Arman Jafari, Khushbu Bhatt, Seyyed Vahid Niknezhad, Abdellah Ajji 등 | 게재일: 2024-12-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123140

모과씨 점액질(quince seed mucilage)을 글리시딜메타크릴레이트로 변형해 광가교 가능한 메타크릴화 유도체(QSGM)를 세계 최초로 합성하고, 반응조건에 따른 물리화학적·점탄성·생물학적 특성 변화를 규명했다. 0.5wt% 농도의 QSGM 하이드로겔은 320~580 g/g의 높은 팽윤비와 세포 캡슐화 적합성을 보였으며 3D 프린팅 적용 가능성도 함께 입증했다.

[hydrogel] An antimicrobial and adhesive conductive chitosan quaternary ammonium salt hydrogel dressing for combined electrical stimulation and photothermal treatment to promote wound healing

저자: Qiaoyu Huang, Yong Hu, Yige Chen, Man Zhou 등 | 게재일: 2024-12-11 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123136

폴리비닐알코올, 4차화 키토산, 차 폴리페놀, 철 이온을 동결-해동법으로 결합한 접착성·전도성 하이드로겔 드레싱(PQTF)을 개발해, 근적외선 광열요법과 전기자극을 결합한 상처치료 전략을 제시했다. 이 드레싱은 황색포도상구균 등 주요 균주에 대해 거의 100%의 항균력을 보였고 마우스 상처모델에서 99.6%의 치유율과 함께 인체 동작 모니터링 기능도 겸비했다.

[cellulose] Interactions between cellulose nanocrystals and conventional/gemini surfactants

저자: Gaili Cao, Jiaxin Xu, Lian Han, Yi Wang 등 | 게재일: 2024-12-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123132

셀룰로스 나노결정(CNC)과 일반 계면활성제(TTAB) 및 비대칭/대칭형 제미니 계면활성제 간의 결합 거동을 비교해, 통상 계면활성제는 3단계, 제미니 계면활성제는 4단계의 서로 다른 결합 영역을 거친다는 것을 규명했다. CNC 농도와 pH, 전해질 존재 여부가 미셀화 및 계면 흡착 과정에 미치는 영향을 체계적으로 분석해 CNC-계면활성제 복합체 설계에 필요한 기초 자료를 제공했다.

4. 기타 신규 논문 요약

집중 분석 키워드에 해당하지 않는 나머지 신규 논문들을 간략히 소개한다.

Structural characterization of polysaccharide from an edible fungus Dictyophora indusiata and the remodel function of gut microbiota in inflammatory mice

저자: Lin Wang, Zihao Zhang, Zhikun Zeng, Yaqing Lin 등 | 게재일: 2024-12-16 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123141

식용 버섯인 대나무버섯(Dictyophora indusiata)에서 분리한 다당류 분획(DIP1p)의 당 조성과 결합 구조를 규명하고, 이 다당류가 염증성 장질환 마우스 모델에서 결장 길이 회복과 염증성 사이토카인 조절에 기여함을 확인했다. 또한 유익균인 Blautia, Roseburia의 증식을 촉진하고 단쇄지방산 생성을 늘려 장내미생물 군집을 개선하는 효과가 나타났다.

Photodynamic therapy combined with quaternized chitosan antibacterial strategy for instant and prolonged bacterial infection treatment

저자: Haihua Luo, Huan Xu, Hongli Zhang, Xiangming Li 등 | 게재일: 2024-12-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123147

4차화 키토산에 광감작제 클로린 e6를 접합한 양전하 나노미셀을 설계해, 660 nm 레이저 조사 시 발생하는 활성산소로 세균을 살균하는 항생제 비의존적 전략을 제시했다. 이 나노미셀은 내성 유도 없이 성숙한 생물막까지 파괴했으며, 메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA) 감염 마우스 상처 치유를 유의하게 촉진했다.

Biocompatible and stretchable chitosan piezoelectric gel with antibacterial capability and motion monitoring function for Achilles tendon rupture treatment

저자: Zhencheng Xiong, Bingqing Lin, Cheng Huang, Ao Duan 등 | 게재일: 2024-12-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123149

생체적합성과 신축성을 갖춘 키토산 압전젤(CSPG)을 제작해 압전 효과로 세균 증식을 억제하고 세포 증식·이동 및 건 관련 유전자 발현을 촉진함을 확인했다. 동물 실험에서 아킬레스건 파열 복구를 개선했을 뿐 아니라 온도·움직임을 감지하는 센싱 기능까지 겸비해 회복 과정을 실시간으로 피드백할 수 있음을 보였다.

Oligosaccharide-assisted resolution of holothurian fucosylated chondroitin sulfate for fine structure and P-selectin inhibition

저자: Ying Pan, Huifang Sun, Xi Gu, Sujuan Li 등 | 게재일: 2024-12-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123145

해삼(Holothuria mexicana) 유래 황산화 콘드로이친의 선택적 분해와 재조립을 통해 매우 복잡한 측쇄 황산화 패턴을 규명하고, 이 다당류 및 그 저분자 분해물이 나노몰 수준에서 P-선택틴 결합을 저해함을 확인했다. 측쇄의 황산화 위치와 조합이 활성에 핵심적으로 작용함을 구조-활성 관계 분석으로 밝혔으며, 혈소판-백혈구 응집 억제 효과도 함께 입증했다.

Synthesis and antitumor activity of ultra-low molecular weight hyaluronic acid-decorated camptothecin conjugates

저자: Changsheng Chen, Henan Zhang, Jingjun Han, Lin Yang 등 | 게재일: 2024-12-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123144

초저분자량 히알루론산(HA)의 환원말단에 항암제 캄토테신(CPT)을 접합해 구조가 균일하고 약물 로딩이 일정한 HA-CPT 접합체를 합성했다. 이 접합체 나노입자는 종양 표적성과 항증식 효과를 높이면서도 체중 감소 등 부작용 없이 생체 내 종양 성장을 억제함을 보였다.

Characterization of heparin interactions with Clostridioides difficile toxins and its potential as anti-CDI therapeutics

저자: Fuming Zhang, Shaohui Wang, Jiyuan Yang, Keith Fraser 등 | 게재일: 2024-12-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123143

표면 플라즈몬 공명(SPR)을 이용해 헤파린이 Clostridioides difficile의 독소 A·B와 각각 나노몰 수준(KD 3.3, 13.5 nM)의 높은 결합력을 가짐을 정량적으로 규명했다. 긴 헤파린 사슬과 완전한 황산화가 독소 결합에 필수적임을 확인했고,

헤파린이 독소 A에 의한 세포 변형을 억제함을 세포실험으로 입증해 항-CDI 치료제 후보로서의 가능성을 제시했다.

Formation of the rosette-like starch with enhanced V-type crystallization via modified solvent-shifting method

저자: Caihong Wang, Kai Du, Chengyi Sun, Yuqing Hu 등 | 게재일: 2024-12-09 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123130

이온성액체 용해 후 에탄올 수용액 농도를 단계적으로 조절하는 개량된 용매치환법으로 V형 전분의 결정화를 유도했으며, 에탄올 농도 50%(v/v)에서 로제트(장미꽃) 형태의 결정 형태와 가장 높은 결정화도가 나타남을 확인했다. 결정화도와 전분의 미세구조 사이에는 뚜렷한 상관관계가 없었으며, 이온성액체는 결정 형성을 촉진하는 역할만 하고 세척 과정에서 제거 가능함을 보였다.

High-affinity uric acid clearance based on motile β-CD/F-127 polyrotaxane microspheres for enhanced diabetic wound repair

저자: Xinlin Jiang, Zipeng Wu, Xiaoru Tan, Yichen Lin 등 | 게재일: 2024-12-07 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123128

β-사이클로덱스트린이 F-127 축을 따라 이동하는 폴리로탁산 구조에 4,5-diamino-2-thiouracil을 결합한 마이크로스피어를 개발해, 분자의 운동성을 이용해 요산과의 결합력을 높이는 전략을 제시했다. 이 소재는 고요산혈증을 동반한 당뇨 상처 모델에서 요산 수치와 COX-2 발현을 낮추고 M2 대식세포 분극과 혈관신생을 촉진해 상처 치유를 가속화했다.

pH-induced synergistic changes in color and shape of soft actuator based on degradable carbon dots/sodium alginate gel

저자: Yingge Shi, Xuyuan Yang, Yongqiang Zhang, Siyu Lu | 게재일: 2024-12-06 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123112

탄소점(carbon dots)을 소듐 알지네이트와 화학적으로 가교해 pH 변화에 따라 양성자화·탈양성자화로 색과 형태가 동시에 변하는 생분해성 소프트 액추에이터 젤을 개발했다. 이 젤과 폴리락트산 테이프를 결합한 액추에이터는 물체를 잡고 들어올리는 동작뿐 아니라 색 변화를 통한 위장(camouflage)·경고 기능까지 구현했다.

A self-elastic chitosan sponge reinforced with lauric acid-modified quaternized chitosan and attapulgite to treat noncompressible hemorrhage and facilitate wound healing

저자: Xinchen Du, Xingli Zhao, Yadong Liu, Yafang Chen 등 | 게재일: 2024-12-06 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123121

라우르산으로 변형한 4차화 키토산(LQC)과 아타풀가이트를 보강한 자가탄성 키토산 스펀지를 제작해, 비압박 출혈 치료와 상처치유를 동시에 겨냥했다. LQC는 혈구 흡착·응집·활성화를 촉진하고 주요 병원균에 대한 항균력을 부여했으며, 아타풀가이트는 친수성과 기계적 강도, 내인성·외인성 응고경로 활성화를 강화해 상용 거즈나 젤라틴 스펀지보다 우수한 지혈·치유 효과를 보였다.

Differences in utilization and metabolism of Ulva lactuca polysaccharide by human gut Bacteroides species in the in vitro fermentation

저자: Zhengqi Liu, Menghui Wang, Jinjin Li, Xiaoming Guo 등 | 게재일: 2024-12-06 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123126

해조류 Ulva lactuca에서 유래한 황산화 다당류(ULP)가 위장관 소화효소에는 분해되지 않으나 장내 세균인 Bacteroides thetaiotaomicron과 B. vulgatus에 의해서만 선택적으로 이용됨을 시험관내 발효실험으로 확인했다. 두 균종은 ULP 내 람노스와 글루쿠론산 성분을 서로 다른 비율로 소비하고 생성하는 대사산물 조성도 달라, 동일한 다당류라도 장내 세균종에 따라 대사 경로가 상이함을 보였다.

Enzymatic grafting of 5-O-succinyl erythorbyl myristate onto chitosan to improve its emulsifying properties

저자: Jihoon Kim, Hyunjong Yu, Pahn-Shick Chang | 게재일: 2024-12-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123093

프로테아제를 촉매로 에리토빌 미리스테이트 유도체(EMS)를 키토산에 그라프트시켜 친수성 다당류인 키토산에 부족했던 양친매성을 부여했다. FTIR·2D NMR로 그라프트 결합을 확인했으며, 그라프트율 13.3%의 EMS-키토산은 순수 키토산보다 유화 활성과 안정성이 크게 향상되어 유화제로서의 실용적 가능성을 보였다.

A smart responsive NIR-operated chitosan-based nanoswitch to induce cascade immunogenic tumor ferroptosis via cytokine storm

저자: Jianxiang Xu, Yanyan Zhang, Yilu Zheng, Tong Wang 등 | 게재일: 2024-12-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123120

온도·pH 반응성 키토산 나노입자에 광감작제(IR780)와 면역치료제(이미퀴모드)를 탑재하고 종양표적 압타머를 결합한 근적외선 반응형 나노스위치를 설계했다. 근적외선 조사로 광열치료와 함께 사이토카인 폭풍을 유도해 종양세포의 면역원성 페롭토시스를 연쇄적으로 유발하고 세포독성 T세포 활성화를 통한 전이암 치료 효과까지 확인했다.

NMR spectroscopic studies of chitin oligomers - Resolution of individual residues and characterization of minor amide cis conformations

저자: Piera Wiesinger, Gustav Nestor | 게재일: 2024-12-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123122

천연 15N 동위원소를 가진 헥사오스까지의 키틴 올리고머를 1H,15N-HSQC NMR로 분석해 기존에는 신호 중첩으로 구분이 어려웠던 내부 잔기들을 처음으로 개별 분리·해석했다. 아미드 양성자와 질소의 화학적 이동값을 상세히 규명했을 뿐 아니라 소수의 아미드 시스형(cis) 형태까지 식별해, 키틴 올리고머 구조분석을 위한 정밀 NMR 방법론을 제시했다.

Hijacking the hyaluronan assisted iron endocytosis to promote the ferroptosis in anticancer photodynamic therapy

저자: Hong Deng, Jiayu Chen, Huimin Wang, Runmeng Liu 등 | 게재일: 2024-12-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123123

히알루론산(HA)과 광감작제 클로린e6, 가교제인 Fe3+로 자가조립한 HA@Ce6 나노겔을 개발해, HA의 CD44 매개 철 흡수 경로를 역이용함으로써 광역학치료의 지질과산화 반응을 페롭토시스로 증폭시키는 전략을 제시했다. 이 나노겔은 CD44가 과발현된 유방암 세포에 표적 전달되어 마우스 이종이식 모델에서 우수한 항암 광역학치료 효능을 보였다.

Regulation of whey protein emulsion gel's structure with pullulan to enhance astaxanthin bioaccessibility

저자: Qianxi Zhao, Yankai Liu, Jiale Feng, Jiahua Zhang 등 | 게재일: 2024-12-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123113

유청단백질농축물(WPC)과 풀루란(PUL)을 조합한 에멀전젤에 아스타잔틴(AST)을 담지해 구조와 소화안정성을 함께 개선하는 전략을 평가했다. 풀루란 2.0% 농도에서 캡슐화 효율 91.7%, 위장관 소화 후 잔존율 81.0%, 생체접근성 40.7%로 가장 우수한 결과를 보였으며 경도·보수력·저장안정성도 함께 향상되어 기능성 식품 소재로서의 가능성을 제시했다.

The effect of carbohydrates with different levels of digestibility on energy metabolism in vivo under hypobaric hypoxic conditions

저자: Yali Huang, Lingjin Li, Yan Hong, Li Cheng 등 | 게재일: 2024-12-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123114

소화율이 서로 다른 네 가지 탄수화물을 저압 저산소 환경의 생체 내 에너지대사에 적용해, 전처리 젤라틴화 옥수수 전분이 포도당 수송체 GLUT1 유전자 발현을 1.58배 증가시키고 에너지소비와 글리코겐 축적, 포도당 수송 측면에서 가장 우수한 성능을 보임을 확인했다. 이는 고지대와 같은 저압저산소 환경에서 장기적 에너지 보충 전략으로 전젤라틴화 옥수수전분이 유효할 수 있음을 시사한다.

High temperature and humidity storage alter starch properties of faba (Vicia faba) and adzuki beans (Vigna angularis) associated with hard-to-cook quality

저자: Dilini Perera, Bin Jia, Lavaraj Devkota, Surya P Bhattarai 등 | 게재일: 2024-12-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123119

파바빈과 아주키빈을 40°C, 상대습도 60·80% 조건에서 저장했을 때 팽윤력이 각각 7%, 12% 감소하고 호화온도·엔탈피·결정화도가 증가하는 등 전분 물성이 크게 변화함을 규명했다. 이는 고온다습 저장이 전분의 나선·결정 구조 재배열을 유도해 조리저항성(hard-to-cook) 콩의 발생 원인이 될 수 있음을 보여준다.

부록 A. 신규 수집 논문 전체 목록 (28편)

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	Versatile poly (deep eutectic solvents) electroactive chitosan eutectogel for infected wound healing and monitoring administration 저자: Shuai Liu, Jiamian Zhan, Zhenyu Liu 등 게재일: 2024-12-25 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123192 | PMID: 39843045
2	MIL-100-Fe self-assembled cellulose nanofibers sponge for Diclofenac cascade encapsulation 저자: Xiaolei Hu, Jie Zhou, Zilong Deng 등 게재일: 2024-12-24 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123182 | PMID: 39843044
3	Structural characterization of polysaccharide from an edible fungus Dictyophora indusiata and the remodel function of gut microbiota in inflammatory mice 저자: Lin Wang, Zihao Zhang, Zhikun Zeng 등 게재일: 2024-12-16 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123141 | PMID: 39779040
4	High-concentration hydrogels of κ-carrageenan prepared using subcritical water 저자: Jun-Ichi Horinaka, Koshiro Hara 게재일: 2024-12-16 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123137 | PMID: 39843048
5	Photodynamic therapy combined with quaternized chitosan antibacterial strategy for instant and prolonged bacterial infection treatment 저자: Haihua Luo, Huan Xu, Hongli Zhang 등 게재일: 2024-12-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123147 | PMID: 39843052
6	Cellulose-based hydrogel simultaneously possessing solar and evaporative cooling performances for energy-saving window and personal thermal management 저자: Ye Tian, Meng Sun, Hui Sun 등 게재일: 2024-12-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123148 | PMID: 39843053
7	Biocompatible and stretchable chitosan piezoelectric gel with antibacterial capability and motion monitoring function for Achilles tendon rupture treatment 저자: Zhencheng Xiong, Bingqing Lin, Cheng Huang 등 게재일: 2024-12-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123149 | PMID: 39843054
8	Bacterial cellulose-based scaffold modified with anti-CD29 antibody to selectively capture urine-derived stem cells for bladder repair 저자: Tianyi Shao, Mingzhe Yan, Rui Liu 등 게재일: 2024-12-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123150 | PMID: 39843055
9	Konjac glucomannan foams integrated with bilayer phase change microcapsules for efficient heat storage and thermal insulation 저자: Pengpeng Deng, Xinping Liu, Yuewen Li 등 게재일: 2024-12-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123151 | PMID: 39843056
10	Oligosaccharide-assisted resolution of holothurian fucosylated chondroitin sulfate for fine structure and P-selectin inhibition 저자: Ying Pan, Huifang Sun, Xi Gu 등 게재일: 2024-12-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123145 | PMID: 39778981
11	Synthesis and antitumor activity of ultra-low molecular weight hyaluronic acid-decorated camptothecin conjugates 저자: Changsheng Chen, Henan Zhang, Jingjun Han 등 게재일: 2024-12-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123144 | PMID: 39778985
12	Characterization of heparin interactions with Clostridioides difficile toxins and its potential as anti-CDI therapeutics 저자: Fuming Zhang, Shaohui Wang, Jiyuan Yang 등 게재일: 2024-12-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123143 | PMID: 39779041
13	Designing mechanically robust one-component nanocomposites via hyperbranched cellulose nanofibril grafted vegetable oil polymers 저자: Chaoqun Xu, Juan Yu, Bowen Li 등 게재일: 2024-12-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123131 | PMID: 39843042

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
14	Synthesis and characterization of photo-cross-linkable quince seed-based hydrogels for soft tissue engineering applications 저자: Arman Jafari, Khushbu Bhatt, Seyyed Vahid Niknezhad 등 게재일: 2024-12-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123140 | PMID: 39843050
15	An antimicrobial and adhesive conductive chitosan quaternary ammonium salt hydrogel dressing for combined electrical stimulation and photothermal treatment to promote wound healing 저자: Qiaoyu Huang, Yong Hu, Yige Chen 등 게재일: 2024-12-11 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123136 | PMID: 39779038
16	Interactions between cellulose nanocrystals and conventional/gemini surfactants 저자: Gaili Cao, Jiaxin Xu, Lian Han 등 게재일: 2024-12-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123132 | PMID: 39779035
17	Formation of the rosette-like starch with enhanced V-type crystallization via modified solvent-shifting method 저자: Caihong Wang, Kai Du, Chengyi Sun 등 게재일: 2024-12-09 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123130 | PMID: 39779034
18	High-affinity uric acid clearance based on motile β-CD/F-127 polyrotaxane microspheres for enhanced diabetic wound repair 저자: Xinlin Jiang, Zipeng Wu, Xiaoru Tan 등 게재일: 2024-12-07 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123128 | PMID: 39779032
19	pH-induced synergistic changes in color and shape of soft actuator based on degradable carbon dots/sodium alginate gel 저자: Yingge Shi, Xuyuan Yang, Yongqiang Zhang 등 게재일: 2024-12-06 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123112 | PMID: 39779020
20	A self-elastic chitosan sponge reinforced with lauric acid-modified quaternized chitosan and attapulgite to treat noncompressible hemorrhage and facilitate wound healing 저자: Xinchen Du, Xingli Zhao, Yadong Liu 등 게재일: 2024-12-06 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123121 | PMID: 39779028
21	Differences in utilization and metabolism of Ulva lactuca polysaccharide by human gut Bacteroides species in the in vitro fermentation 저자: Zhengqi Liu, Menghui Wang, Jinjin Li 등 게재일: 2024-12-06 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123126 | PMID: 39779031
22	Enzymatic grafting of 5-O-succinyl erythorbyl myristate onto chitosan to improve its emulsifying properties 저자: Jihoon Kim, Hyunjong Yu, Pahn-Shick Chang 게재일: 2024-12-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123093 | PMID: 39779010
23	A smart responsive NIR-operated chitosan-based nanoswitch to induce cascade immunogenic tumor ferroptosis via cytokine storm 저자: Jianxiang Xu, Yanyan Zhang, Yilu Zheng 등 게재일: 2024-12-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123120 | PMID: 39779027
24	NMR spectroscopic studies of chitin oligomers - Resolution of individual residues and characterization of minor amide cis conformations 저자: Piera Wiesinger, Gustav Nestor 게재일: 2024-12-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123122 | PMID: 39779029
25	Hijacking the hyaluronan assisted iron endocytosis to promote the ferroptosis in anticancer photodynamic therapy 저자: Hong Deng, Jiayu Chen, Huimin Wang 등 게재일: 2024-12-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123123 | PMID: 39779030
26	Regulation of whey protein emulsion gel's structure with pullulan to enhance astaxanthin bioaccessibility 저자: Qianxi Zhao, Yankai Liu, Jiale Feng 등 게재일: 2024-12-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123113 | PMID: 39779021
27	The effect of carbohydrates with different levels of digestibility on energy metabolism in vivo under hypobaric hypoxic conditions 저자: Yali Huang, Lingjin Li, Yan Hong 등 게재일: 2024-12-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123114 | PMID: 39779022

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
28	High temperature and humidity storage alter starch properties of faba (Vicia faba) and adzuki beans (Vigna angularis) associated with hard-to-cook quality 저자: Dilini Perera, Bin Jia, Lavaraj Devkota 등 게재일: 2024-12-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123119 | PMID: 39779026

부록 B. 수집 기준에 따라 제외된 미생물 중심 논문

Secretome analysis of the chitinolytic machinery of Chitiniphilus shinanonensis and its implications

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123272 | PMID: 39914980

제외 이유: 미생물(박테리아) 자체의 키틴분해 분비체(secretome) 분석이 핵심 주제로, 고분자 소재가 아닌 미생물 생물학적 특성 연구

Production and application of Paenibacillus polymyxa levan as an antiviral priming agent

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123208 | PMID: 39843109

제외 이유: 특정 세균(Paenibacillus polymyxa)의 레반 생산 및 균주 활용이 핵심 주제

Increased production of pullulan in Aureobasidium pullulans YQ65 through reduction of intracellular...

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123196 | PMID: 39843098

제외 이유: 곰팡이(Aureobasidium pullulans) 균주의 세포 내 조절을 통한 풀루란 생산량 증대가 핵심 주제로 균주 개발/배양 최적화 연구